Statistiques avec un tableur

> Rappels de cours

Formules et fonctions

- Une formule commence toujours par le signe =. Elle peut faire référence à d'autres cellules par leurs adresses : `=2*B1+100`.
- Opérations : addition `+`, soustraction `-`, multiplication `*`, division `/`, puissance `^`.
- Fonctions : `SOMME()`, `MOYENNE()`, `MIN()`, `MAX()`, `MEDIANE()`, `QUOTIENT()`, `MOD()`.
- Les deux points désignent une plage de cellules : `=SOMME(A1:B2)` calcule A1 + B1 + A2 + B2. Le point-virgule sépare des cellules : `=MIN(A1;B2;C3)`.
- `=QUOTIENT(7;2)` donne le quotient de la division euclidienne de 7 par 2 ; `=MOD(7;2)` donne le reste.

> Moyenne, médiane et étendue

Exercice n°1 Tableur, moyenne, médiane et étendue.
Voici une série de données :

17	8	48	15	8	4	22
12	24	54	21	40	32	45

1. a) Saisir ces données dans la première colonne d'une feuille de calcul et les trier dans l'ordre croissant.
   b) Avec le tableur, calculer la moyenne, la médiane et l'étendue de cette série de données. Noter les formules utilisées.

   Pour la moyenne : .....
   Pour la médiane : .....
   Pour l'étendue : .....

2. a) Peut-on modifier une seule donnée sans changer la moyenne ?
   b) Peut-on modifier une seule donnée sans changer la médiane ? Si oui, donner un exemple.
   c) Peut-on modifier une seule donnée sans changer l'étendue ? Si oui, donner un exemple.
3. Modifier deux des données sans changer la moyenne. Quelle règle faut-il respecter ?
4. Supprimer la plus petite et la plus grande donnée. Quel effet cela a-t-il sur la moyenne, la médiane et l'étendue ?

Exercice n°2 Étendue et médiane (feuille n°3). Cette feuille contient les distances en mètres obtenues lors de 15 lancers de disque.

	A	B	C
1	Lancer n°	Distance (m)	
2	1	31,2	
3	2	35,8	
4	3	33,4	Étendue (m)
5	4	29,7	
6	5	36,5	
7	6	34,1	
8	7	32,9	Médiane (m)
9	8	38,2	
10	9	30,6	
11	10	35,0	
12	11	33,8	Moyenne (m)
13	12	37,1	
14	13	31,9	
15	14	34,6	
16	15	35,2	

1. On souhaite calculer l'étendue de cette série. On peut utiliser les fonctions `MIN` et `MAX`, qui donnent la plus petite et la plus grande valeur d'une plage de données : `=MIN(A1:A6)` et `=MAX(A1:A6)`.
   a) Quelle formule faut-il entrer dans la cellule C5 pour calculer l'étendue de cette série ?
   b) Compléter la feuille de calcul en calculant l'étendue dans la cellule C5.
2. On souhaite calculer la médiane de cette série. On peut utiliser la fonction `MEDIANE`, par exemple `=MEDIANE(A1:A6)`.
   a) Quelle formule faut-il entrer dans la cellule C9 pour calculer la médiane de cette série ?
   b) Compléter la feuille de calcul en calculant la médiane dans la cellule C9.
3. Calculer la moyenne de cette série dans la cellule C13.

> Moyenne simple et moyenne pondérée

Exercice n°3 Calcul de moyenne (feuille n°1). Cette feuille contient les 4 notes sur 20 obtenues par Alexis en mathématiques.

	A	B	C	D	E	F
1	**Notes d'Alexis en mathématiques (sur 20)**					
2	Devoir	n°1	n°2	n°3	n°4	Moyenne
3	Note	12	14	9	17	

1. Quelle formule faut-il entrer dans la cellule F3 pour calculer sa moyenne ?
2. Compléter la feuille de calcul en calculant la moyenne dans la cellule F3.
3. Le professeur s'est trompé en relevant les notes : Alexis n'a pas obtenu $9/20$ au devoir n°3 mais $11/20$.

a) Modifier cette note.

b) Que constate-t-on ?

Exercice n°4 Calcul de moyenne, encore ! (feuille n°2). Cette feuille contient les 9 notes sur 20 obtenues par Nabil en mathématiques.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	**Notes de Nabil en mathématiques (sur 20)**										
2	Devoir	n°1	n°2	n°3	n°4	n°5	n°6	n°7	n°8	n°9	Moyenne
3	Note	12	15	9	6	14	16	13	17	15	

1. Quelle formule faut-il entrer dans la cellule K3 pour calculer sa moyenne ?
2. Quel inconvénient peut-on trouver à cette formule ?
3. Pour l'améliorer, on peut utiliser la fonction `SOMME` : `=SOMME(A1:A5)` calcule A1+A2+A3+A4+A5 et `=SOMME(A1;A3;A5)` calcule A1+A3+A5. Quelle formule utilisant la fonction `SOMME` faut-il entrer dans la cellule K3 pour calculer sa moyenne ?
4. Compléter la feuille de calcul en calculant la moyenne dans la cellule K3.
5. Nabil ayant été absent à une leçon, le professeur décide de ne pas compter la note du devoir n°4.
   a) Effacer la note obtenue au devoir n°4.
   b) Que constate-t-on pour la moyenne ? Que peut-on en déduire ? Remettre ensuite la note.
   c) Pour éviter cela, il est préférable d'utiliser la fonction `MOYENNE` : `=MOYENNE(A1:A6)` calcule la moyenne simple des valeurs des cellules A1 à A6. Quelle formule utilisant cette fonction faut-il entrer dans la cellule K3 ?
6. Modifier la feuille de calcul en entrant cette nouvelle formule en K3.
7. a) Effacer la note obtenue au devoir n°4.
   b) Que constate-t-on pour la moyenne ? Que peut-on en déduire ?

Exercice n°5 Moyenne pondérée (feuille n°4). Cette feuille contient les 9 notes sur 20 obtenues par Déborah en mathématiques. Son professeur a pondéré chaque note d'un coefficient.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	**Notes de Déborah en mathématiques (sur 20)**										
2	Devoir	n°1	n°2	n°3	n°4	n°5	n°6	n°7	n°8	n°9	
3	Note	14	11	16	8	13	15	10	12	16	Moyenne
4	Coefficient	1	1	2	1	3	2	1	2	3	

1. Quelle formule faut-il entrer dans la cellule K4 pour calculer sa moyenne ?
2. Compléter la feuille de calcul en calculant la moyenne dans la cellule K4.